

睿尔曼机械臂 ROS2 功能包简介 V1.7.0

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

版本：V1.7.0

该功能包的主要作用为提供机械臂的 ROS2 支持，以下为使用环境。

- 当前支持的机械臂有 RM65 系列、RM75 系列、ECO62 系列、ECO63 系列、ECO65 系列、RML63 系列、GEN72 系列、RX75 人形双臂系列，详细可参考网址 RealMan robots (<http://www.realman-robotics.com/>)。
- 版本 1.7.0.
- 基于机械臂控制器版本 1.7.3。
- 基于的 Ubuntu 版本为 22.04。

下面为功能包安装使用教程。

1.搭建环境

在使用功能包之前我们首先需要进行如下操作。

- 1.安装 ROS2
- 2.安装 Moveit2
- 3.配置功能包环境
- 4.编译

安装 ROS2

我们提供了 ROS2 的安装脚本 `ros2_install.sh`，该脚本位于 `rm_install` 功能包中的 `scripts` 文件夹下，在实际使用时我们需要移动到该路径执行如下指令。

```
sudo bash ros2_install.sh
```

如果不想使用脚本安装也可以参考网址 ROS2_INSTALL (<https://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debian.html>)。

安装 Moveit2

我们提供了 Moveit2 的安装脚本 `moveit2_install.sh`，该脚本位于 `rm_install` 功能包中的 `scripts` 文件夹下，在实际使用时我们需要移动到该路径执行如下指令。

```
sudo bash moveit2_install.sh
```

如果不想使用脚本安装也可以参考网址 Moveit2_INSTALL (<https://moveit.ros.org/install-moveit2/binary/>)进行安装。

配置功能包环境

该脚本位于 `rm_driver` 功能包中的 `lib` 文件夹下，在实际使用时我们需要移动到该路径执行如下指令。

```
sudo bash lib_install.sh
```

编译

以上执行成功后，可以执行如下指令进行功能包编译，首先需要构建工作空间，并将功能包文件导入工作空间下的 `src` 文件夹下，之后使用 `colcon build` 指令进行编译。

```
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cp -r ros2_rm_robot ~/ros2_ws/src
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select rm_ros_interfaces
source ./install/setup.bash
```

编译完成后即可进行功能包的运行操作。

2.功能运行

功能包简介

1. 1. 安装与环境配置(rm_install
(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_install))
 - 该功能包为机械臂使用辅助功能包，主要作用为介绍功能包使用环境安装与搭建方式，功能包的依赖库安装和功能包编译方法。
2. 3. 硬件驱动(rm_driver
(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_driver))
 - 该功能包为机械臂的 ROS2 底层驱动功能包，其作用为订阅和发布机械臂底层相关话题信息。
3. 5. 启动(rm_bringup
(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_bringup))
 - 该功能包为机械臂的节点启动功能包，其作用为快速启动多节点复合的机械臂功能。
4. 6. 模型描述(rm_description
(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_description))
 - 该功能包为机械臂模型描述功能包，其作用为提供机械臂模型文件和模型加载节点，并为其他功能包提供机械臂关节间的坐标变换关系。
5. 7. ROS 消息接口(rm_ros_interfaces
(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_ros_interfaces))
 - 该功能包为机械臂的消息文件功能包，其作用为提供机械臂适配 ROS2 的所有控制消息和状态消息。
6. 8. MoveIt2 控制程序(rm_moveit2
(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_moveit2))
 - 该功能包提供基于 MoveIt2 的控制示例程序，支持真实机械臂与仿真机械臂的关节运动、位姿目标控制和笛卡尔轨迹控制。
7. 9. Moveit2 配置(rm_moveit2_config
(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_moveit2_config))
 - 该功能包为机械臂的 moveit2 适配功能包，其作用为适配和实现各系列机械臂的 moveit2 规划控制功能，主要包括虚拟机械臂控制和真实机械臂控制两部分控制功能。
8. 10. Moveit2 与硬件驱动通信连接(rm_config
(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_control))
 - 该功能包为底层驱动功能包（rm_driver）和 moveit2 功能包（rm_moveit2_config）之间的通信连接功能包，主要功能为将 moveit2 的规划点进行细分然后通过透传的形式传递给底层驱动功能包控制机械臂运动。
9. 11. Gazebo 仿真机械臂控制(rm_gazebo
(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_gazebo))

- 该功能包为 gazebo 仿真机械臂功能包，主要功能为在 gazebo 仿真环境中显示机械臂模型，可通过 moveit2 对仿真的机械臂进行规划控制。

10. 12. 使用案例(rm_examples

(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_example))

- 该功能包为机械臂的一些使用案例，主要功能为实现机械臂的一些基本的控制功能和运动功能的使用案例。

11. 13. 技术文档(rm_docs

(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/tree/humble/rm_doc))

- 该功能包为介绍文档的功能包，其主要包括为对整体的功能包内容和使用方式进行总体介绍的文档和对每个功能包中的内容和使用方式进行详细介绍的文档。

以上为当前的主要功能包，每个功能包都有其独特的作用，详情请参考 rm_doc 功能包中的相关文档。

2.1 运行虚拟机械臂

使用如下指令可以启动 gazebo 显示仿真机械臂，并同时启动 moveit2 进行仿真机械臂的规划操控。

```
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch rm_bringup rm_<arm_type>_gazebo.launch.py
```

需要使用 65、75、eco62、eco63、eco65、63、63_III、gen72、gen72_II 字符进行代替。RX75 请直接使用 rm_rx75_6fb_gazebo.launch.py 或 rm_rx75_6fb_v_gazebo.launch.py。如使用 RM65 机械臂时，命令如下。

```
ros2 launch rm_bringup rm_65_gazebo.launch.py
```

启动成功后即可使用 moveit2 进行虚拟机械臂的控制。

2.2 控制真实机械臂

使用如下指令可以启动机械臂硬件驱动，并同时启动 moveit2 进行机械臂的规划操控。

```
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch rm_bringup rm_<arm_type>_bringup.launch.py
```

需要使用 65、75、eco62、eco63、eco65、63、63_III、gen72、gen72_II 字符进行代替。RX75 请直接使用 rm_rx75_6fb_bringup.launch.py 或 rm_rx75_6fb_v_bringup.launch.py。如使用 RM65 机械臂时，命令如下。

```
ros2 launch rm_bringup rm_65_bringup.launch.py
```

启动成功后即可使用 moveit2 进行真实机械臂的控制。

安全提示

在使用机械臂时，为保证使用者安全，请参考如下操作规范。

- 每次使用前检查机械臂的安装情况，包括固定螺丝是否松动，机械臂是否存在震动、晃动的情况。

- 机械臂在运行过程中，人不可处于机械臂落下或工作范围内，也不可将其物体放到机械臂动作的安全范围内。
- 在不使用机械臂时，应将机械臂置于安全位置，防止震动时机械臂跌落而损坏或砸伤其他物体。
- 在不使用机械臂时应及时断开机械臂电源。